Solución de la pregunta 12

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · RECONOCER REDOX

¿Cuál de las siguientes reacciones no es de óxido-reducción?

A) $2\,Na + Cl_2 \rightarrow 2\,NaCl$

B) $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

C) $Zn + 2\,HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

D) $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Criterio
Cambian estados de oxidación.

2 Neutralización
Na +1, O −2, H +1, Cl −1 se mantienen.

3 Conclusión
No es redox.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Na: 0 → +1; Cl: 0 → −1.

C) Zn: 0 → +2; H: +1 → 0.

D) C: −4 → +4.

Idea clave. Sin cambio de estado de oxidación ⇒ no redox.